

Nível de Lógica Digital

(parte 4)



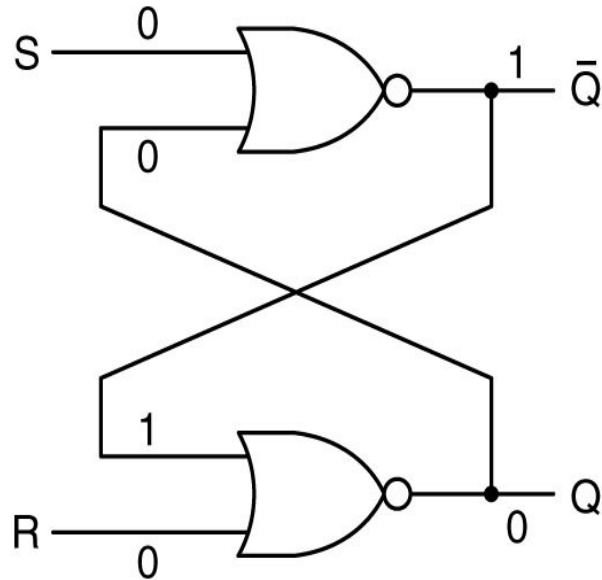
UNIFEI

Universidade Federal de Itajubá

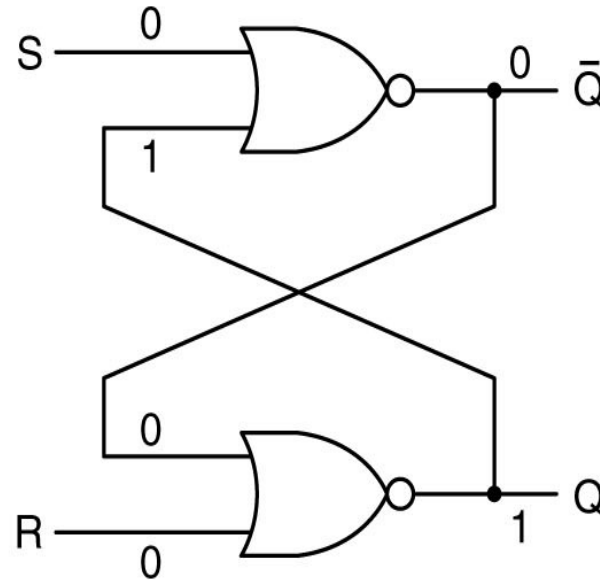
IMC – Instituto de Matemática e Computação

Prof. Carlos Minoru Tamaki

Memória



(a)



(b)

A	B	NOR
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

(c)

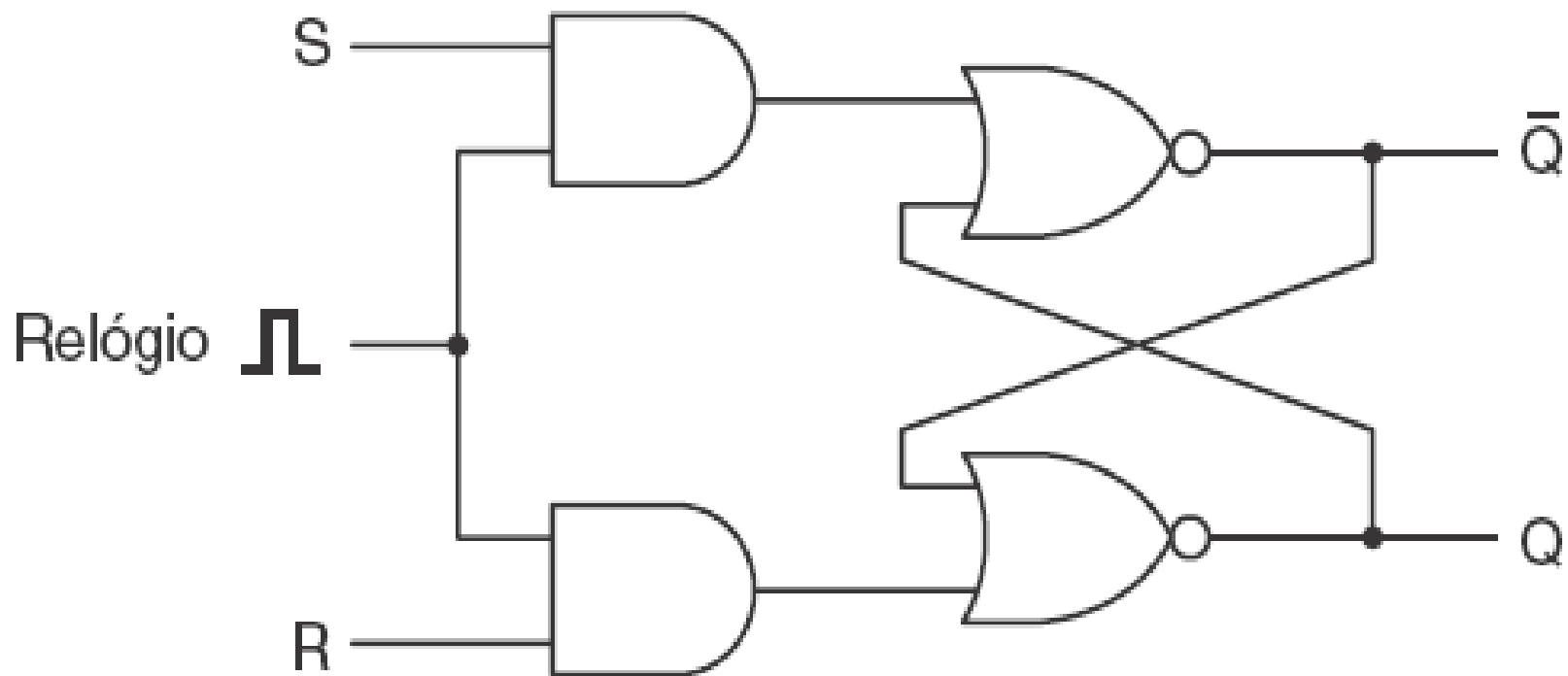
Latches – memória de 1 bit

(a) Latch NOR no estado 0.

(b) Latch NOR no estado 1.

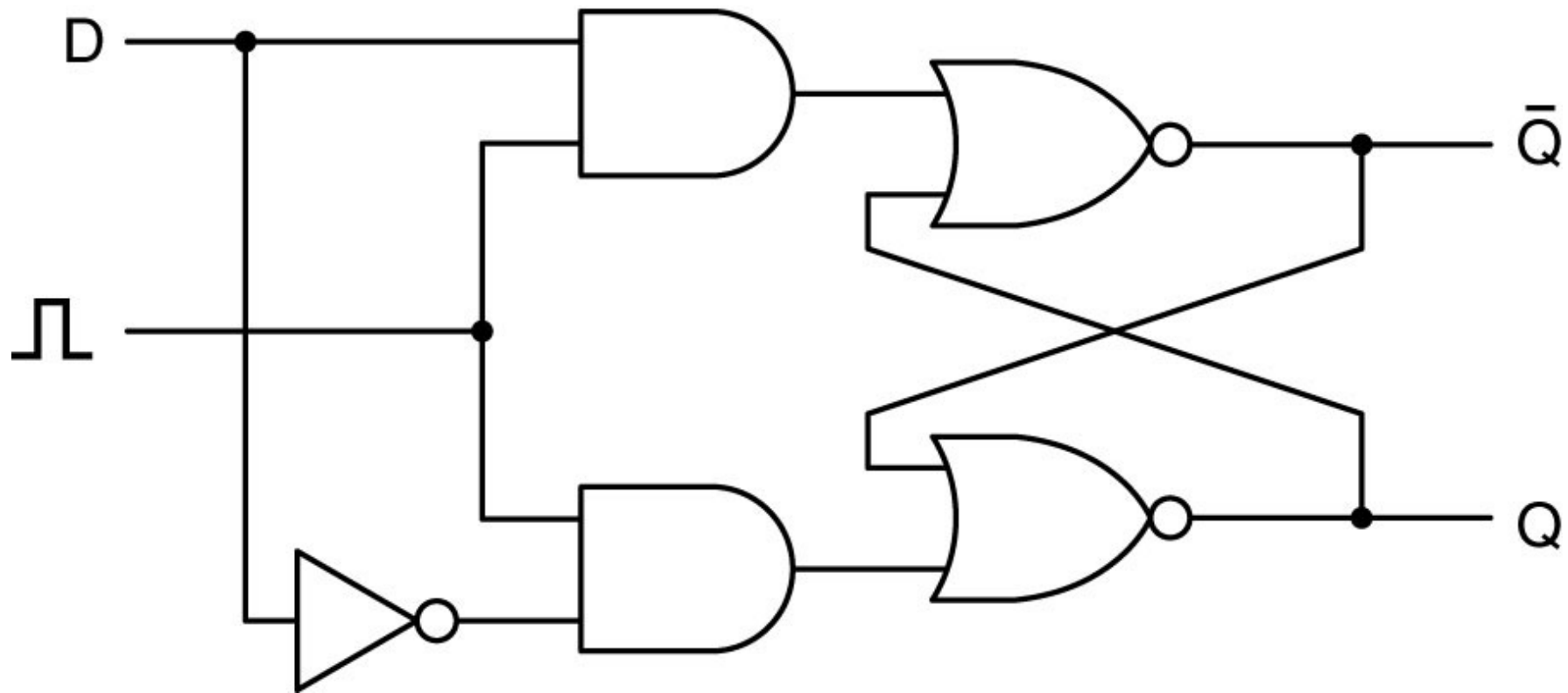
(c) Tabela-verdade para NOR.

Memória



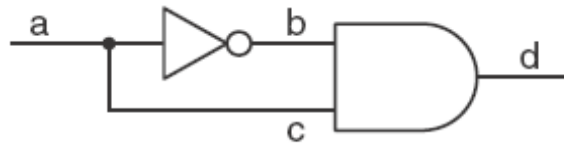
Latch SR com clock

Memória

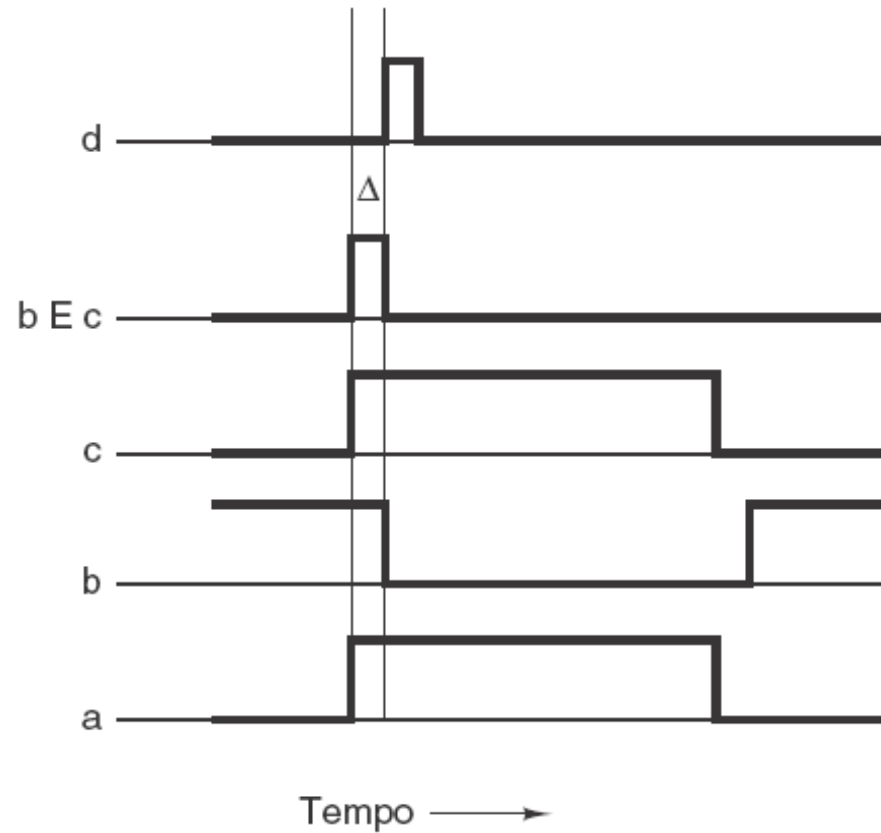


Latch D com clock

Memória



(a)

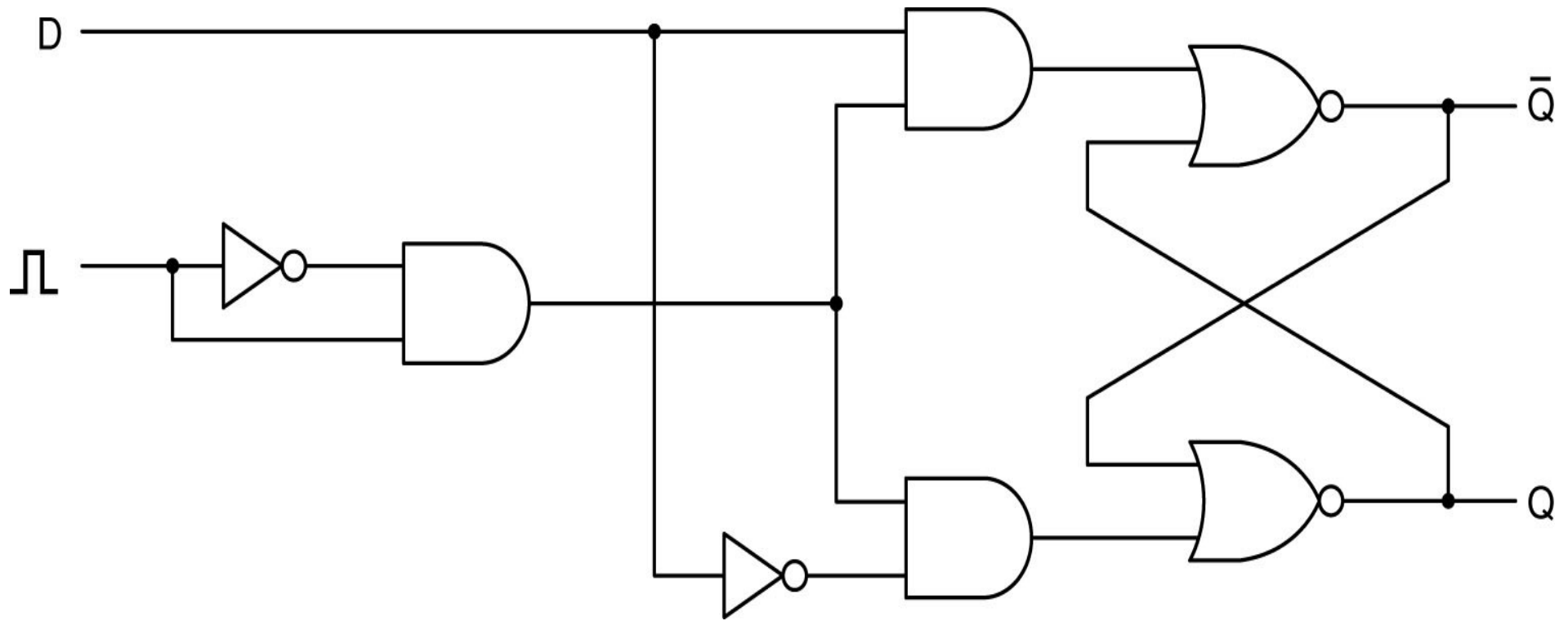


(b)

(a) Gerador de pulso.

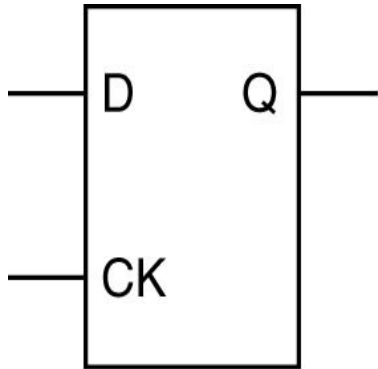
(b) Temporização em quatro pontos do circuito.

Memória

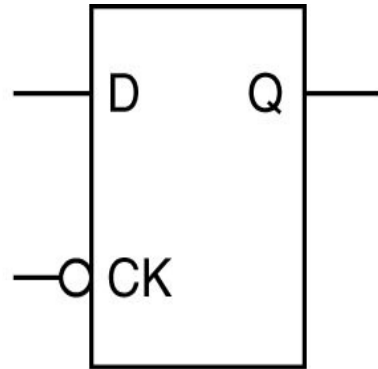


Flip-Flop D com edge positivo

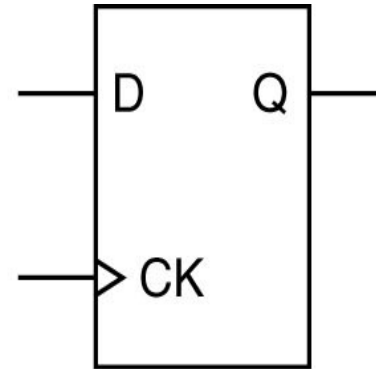
Memória



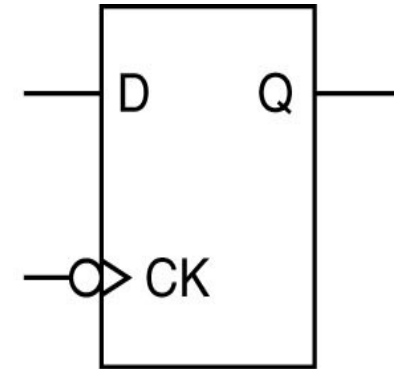
(a)



(b)



(c)



(d)

Latches e Flip-Flops D

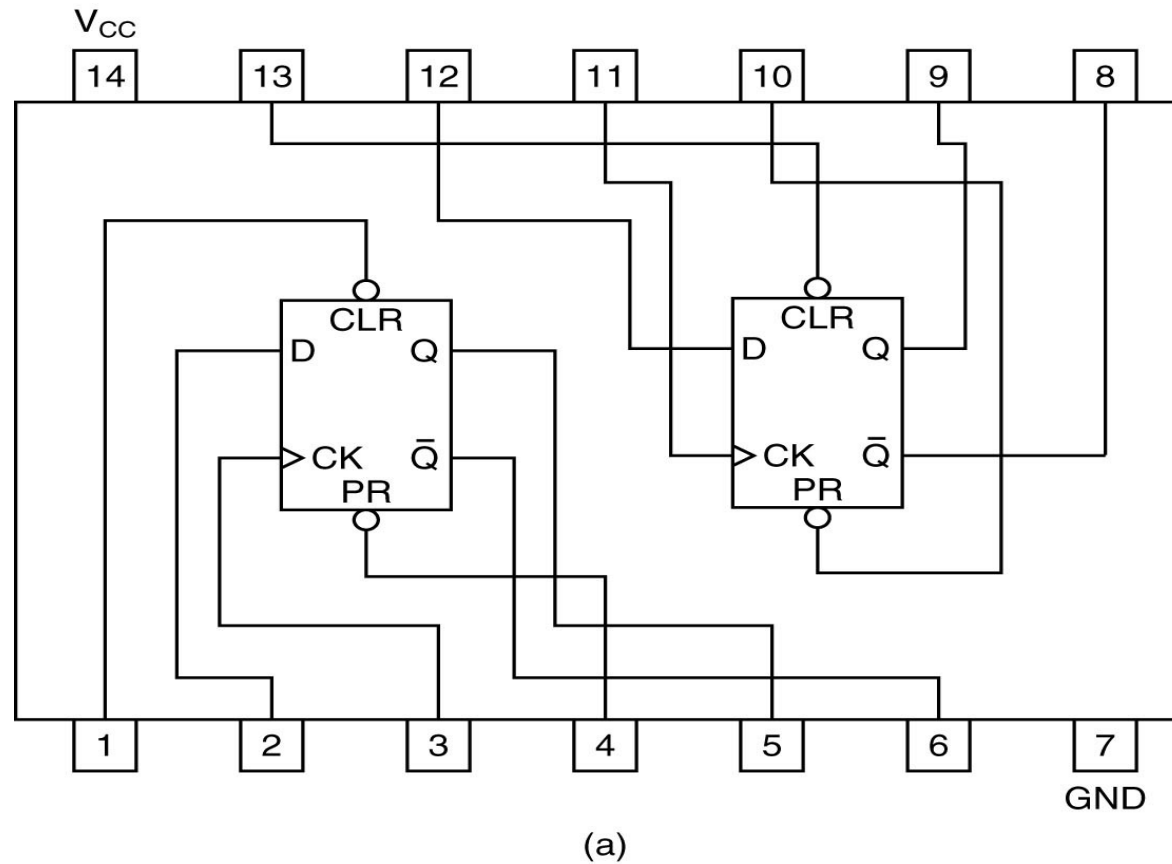
(a) Latch com clock positivo

(b) Latch com clock negativo

(c) Flip-flop com edge positivo

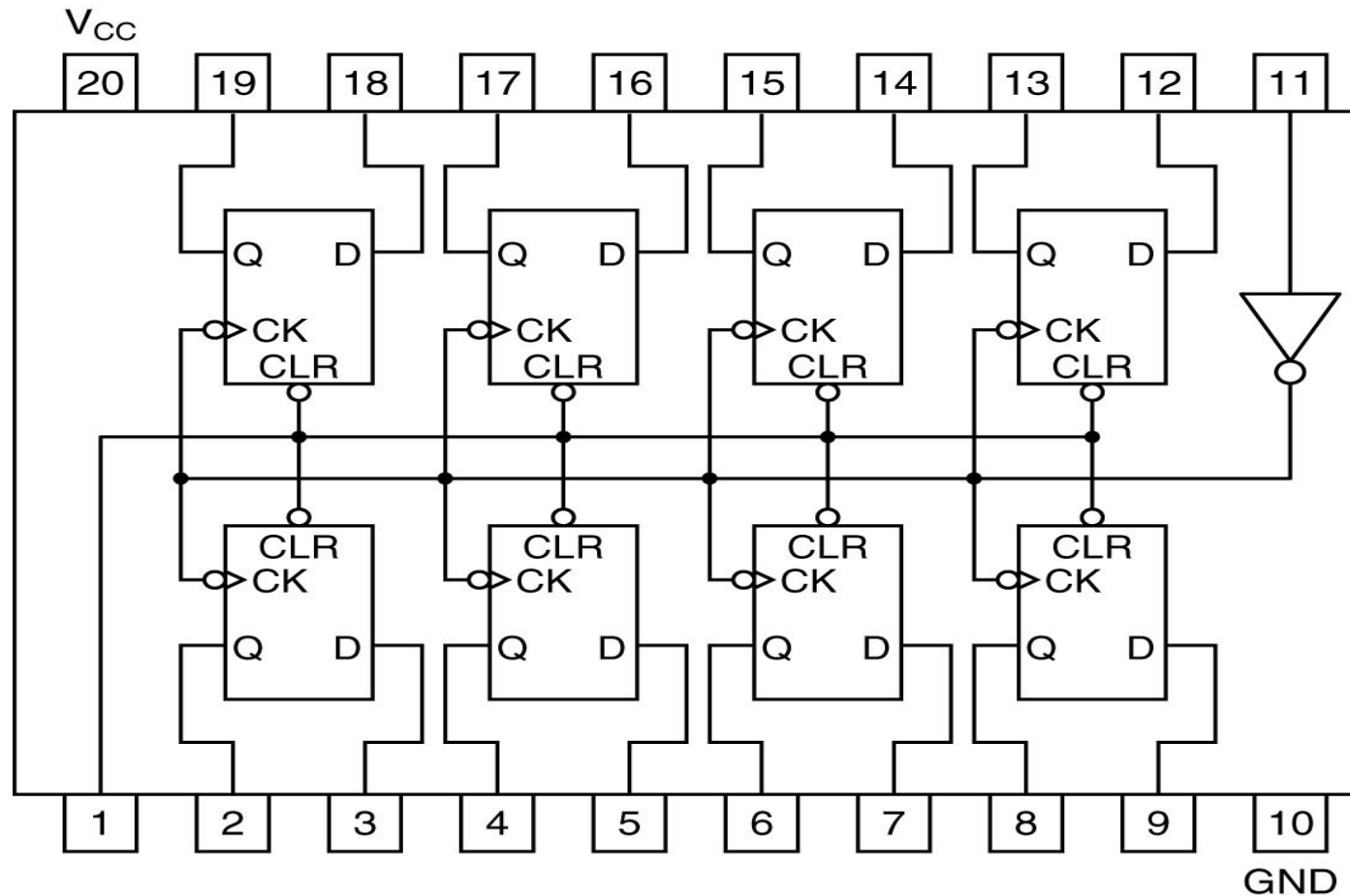
(d) Flip-flop com edge negativo

Memória



Chip com Flip-flop D duplo

Memória



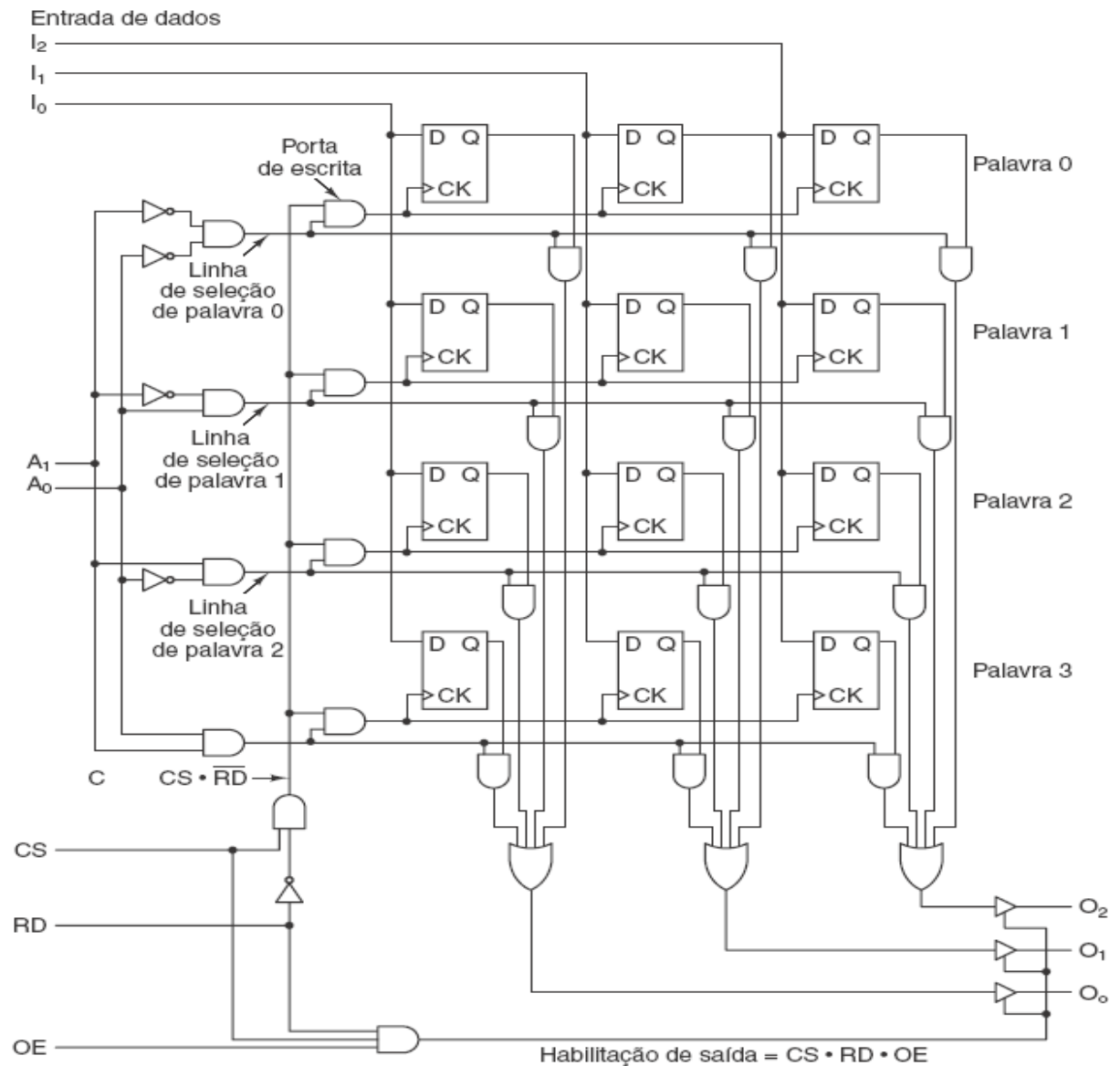
(b)

Chip com flip-flop D octal

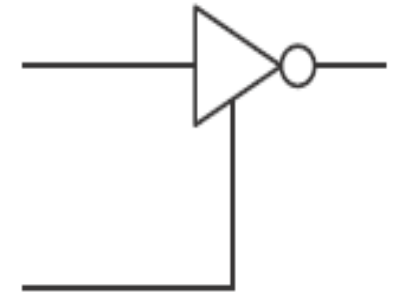
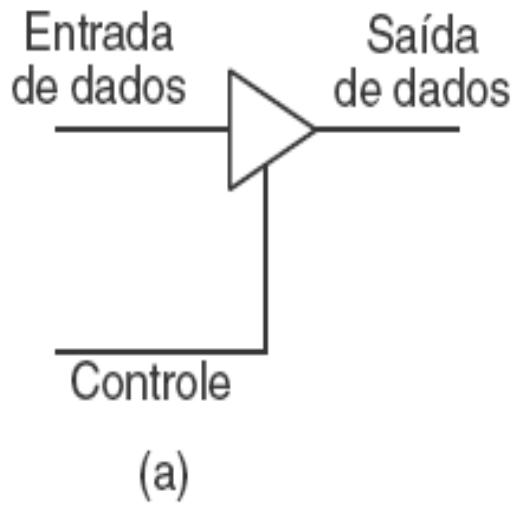
Memória

Diagrama lógico para uma memória 4 x 3.

Cada linha é uma das quatro palavras de 3 bits.



Memória



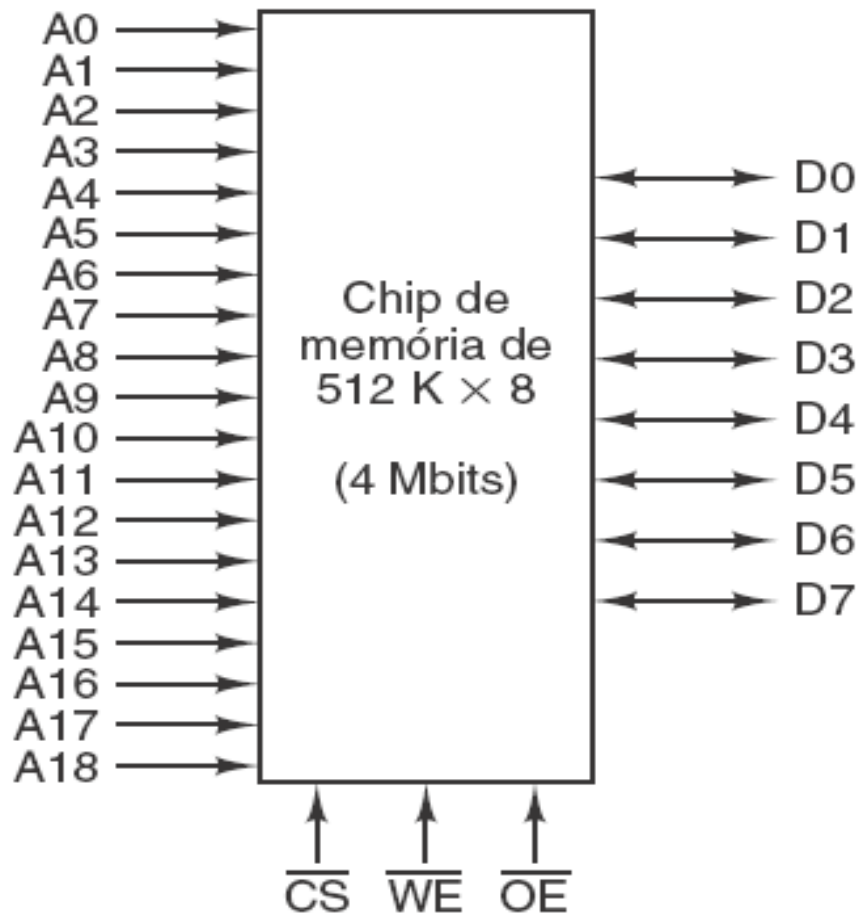
(a) Buffer não inversor.

(b) Efeito de (a) quando o controle está alto.

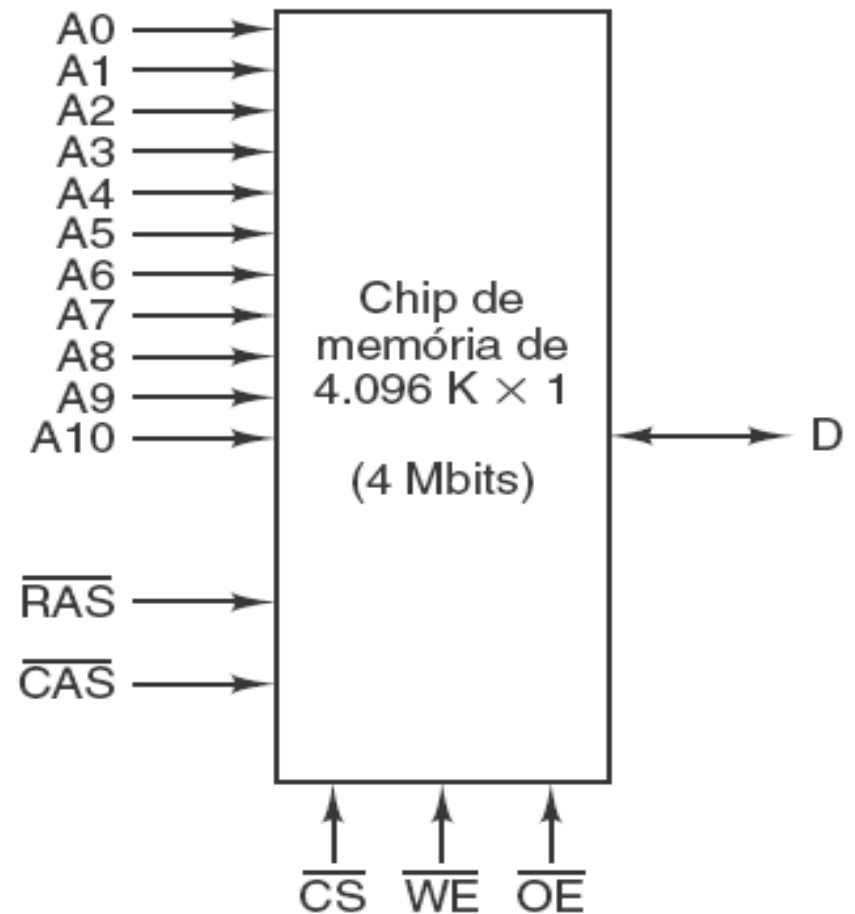
(c) Efeito de (a) quando o controle está baixo.

(d) Buffer inversor.

Memória



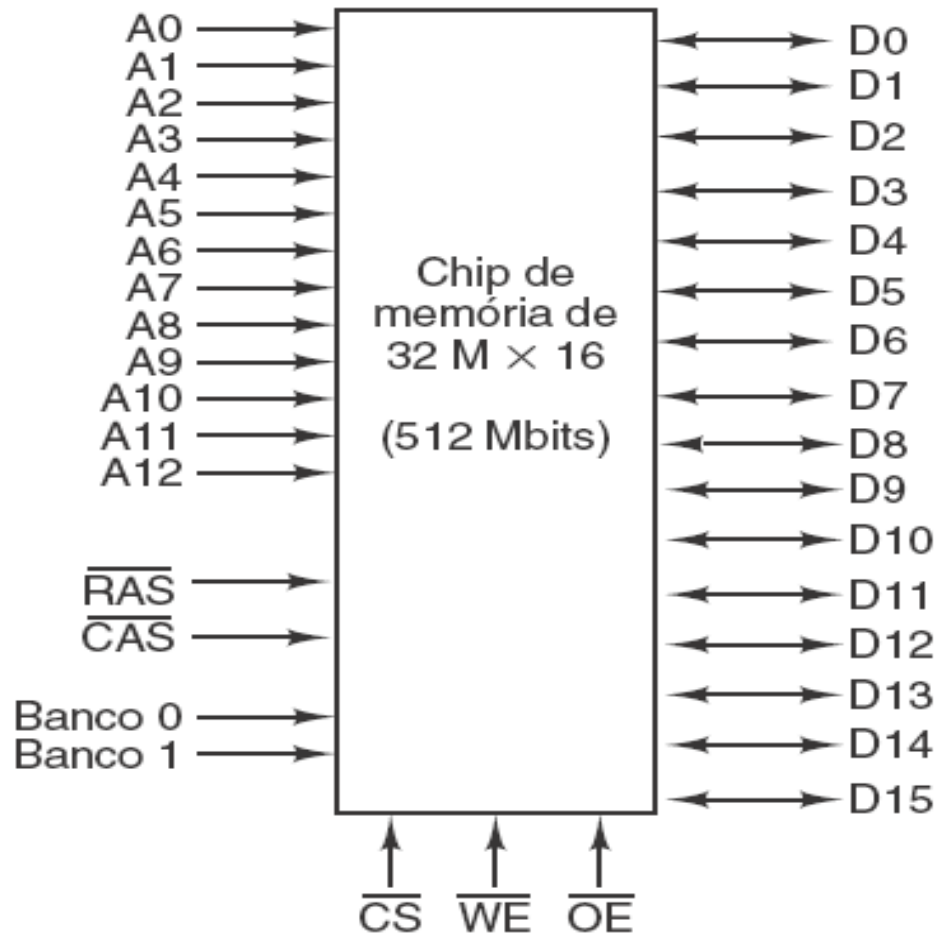
(a)



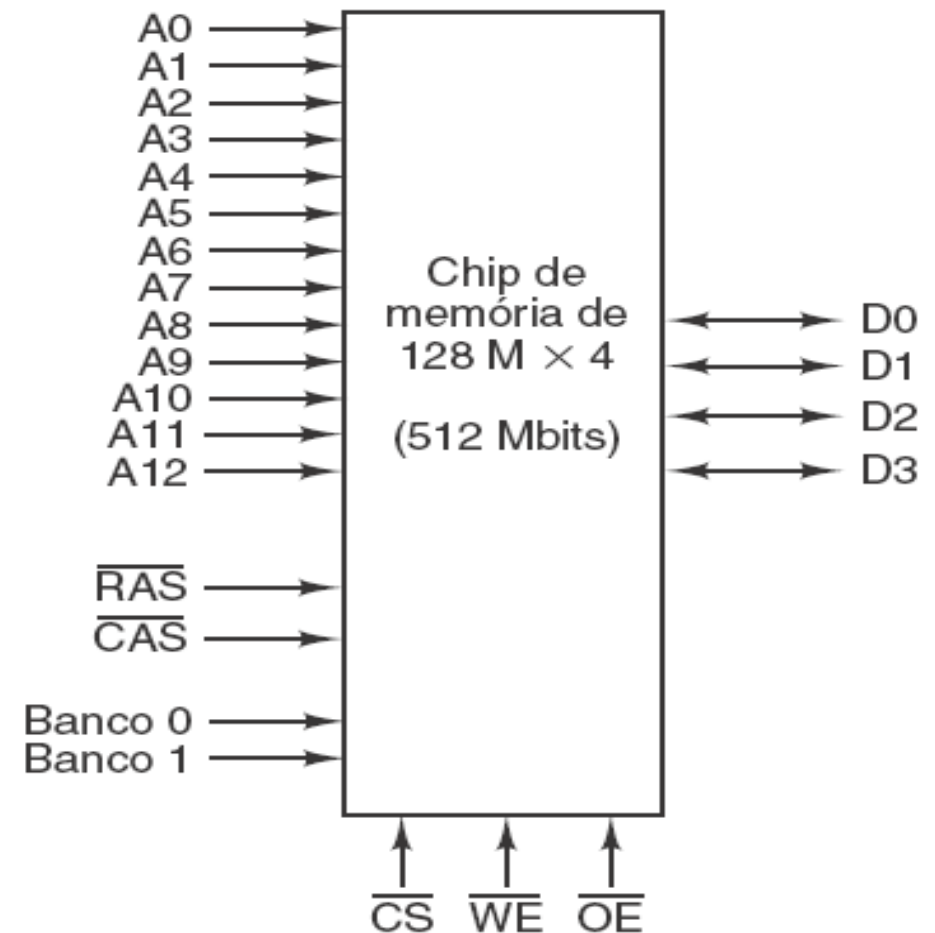
(b)

Dois modos de organizar um chip de memória de 4 Mbits.

Memória



(a)



(b)

Dois modos de organizar um chip de memória de 512 Mbits.

Memória

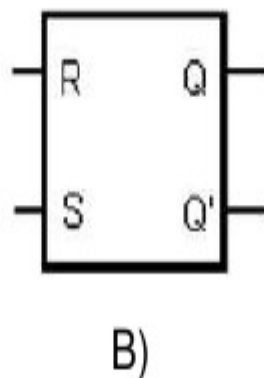
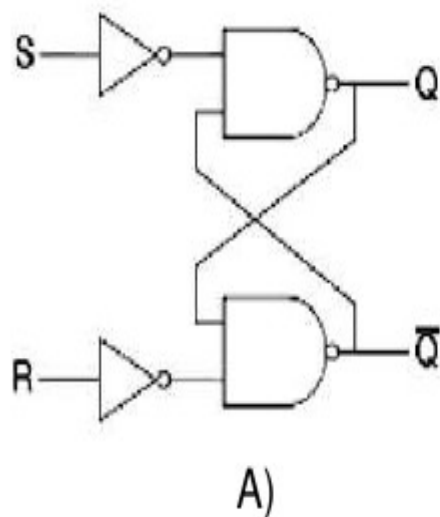
Tipo	Categoria	Modo de apagar	Byte alterável	Volátil	Utilização típica
SRAM	Leitura/escrita	Elétrico	Sim	Sim	Cache de nível 2
DRAM	Leitura/escrita	Elétrico	Sim	Sim	Memória principal (antiga)
SDRAM	Leitura/escrita	Elétrico	Sim	Sim	Memória principal (nova)
ROM	Somente de leitura	Não é possível	Não	Não	Equipamentos e grande volume
PROM	Somente de leitura	Não é possível	Não	Não	Equipamentos e pequeno volume
EPROM	Principalmente leitura	Luz UV	Não	Não	Prototipagem de dispositivos
EEPROM	Principalmente leitura	Elétrico	Sim	Não	Prototipagem de dispositivos
Flash	Leitura/escrita	Elétrico	Não	Não	Filme para câmera digital

Tipos de Memória

Tipos de Flip-Flop

FLIP-FLOP S-R

Consiste no tipo mais básico de Flip-Flop, onde temos as duas saídas Q e Q' e suas variáveis de entrada são um Set e um Reset, onde o Set seleciona o nível lógico 1 na saída do circuito (Q) e o Reset que seleciona o nível lógico 0 na saída (Q'). Abaixo temos seu circuito equivalente. Adote Q_a como a entrada atual do circuito



S	R	Qf
0	0	Q_a
0	1	0
1	0	1
1	1	X

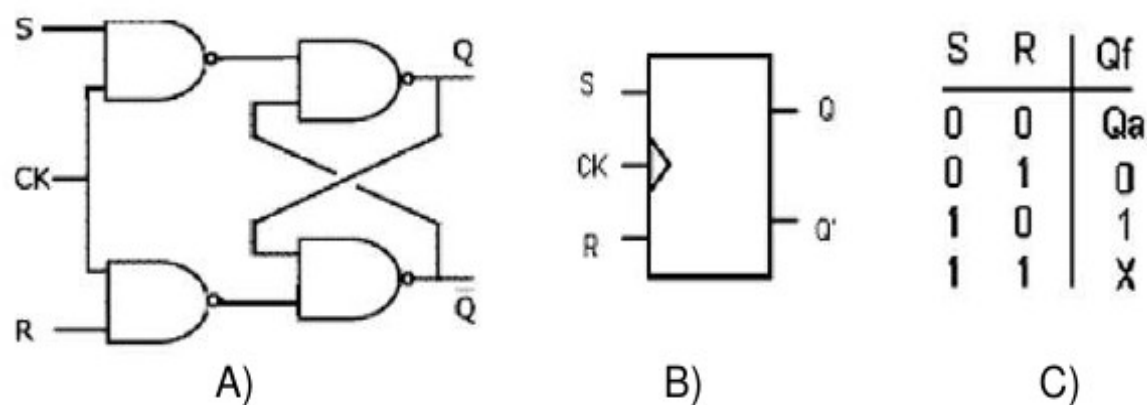
C)

A) Circuito, B) Representação e C) Tabela Verdade.

Tipos de Flip-Flop

FLIP-FLOP S-R com Clock

Partindo da mesma lógica do tipo de Flip-Flop S-R Básico, a única alteração em sua composição é a entrada de um clock, que é a peça fundamental para o circuito, pois quando ativo ele altera a saída de acordo com as variáveis de entrada. Abaixo segue o circuito equivalente. Aqui temos também que adaptar a tabela verdade de acordo com as novas especificações:



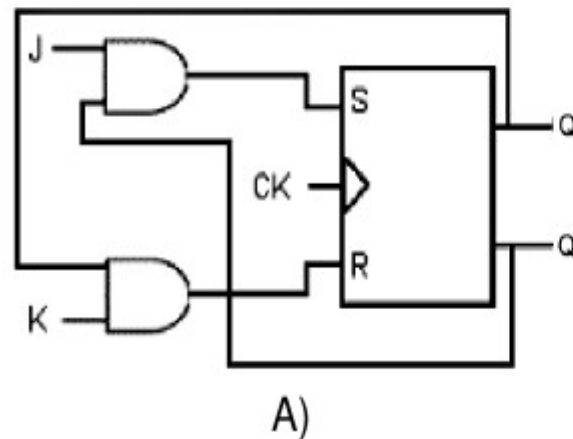
A) Circuito, B) Representação e C) Tabela Verdade.

Porém, aqui temos a entrada do clock, que quando possui nível lógico 1 permite o funcionamento do S-R Básico em si e quando ele apresenta nível lógico 0 ele apresenta na saída o último estado das entradas.

Tipos de Flip-Flop

FLIP-FLOP J-K

O funcionamento do JK nada mais é que um Flip-Flop RS realimentado, conforme ilustração abaixo:



J	K	Qf
0	0	Qa
0	1	0
1	0	1
1	1	Qa

B)

A) Circuito, B) Representação e C) Tabela Verdade.

Tipos de Flip-Flop

FLIP-FLOP J-K com Preset e Clear

Aqui temos a entrada de duas novas variáveis, o Preset e Clear, que determinam o funcionamento do Flip-Flop. Onde o Preset seleciona o nível lógico 1 na saída, independente do que está nas entradas, assim como o Clear seleciona o nível lógico 0 na saída independente do que está nas entradas. Abaixo segue a tabela de como funciona o esquema Preset e Clear.

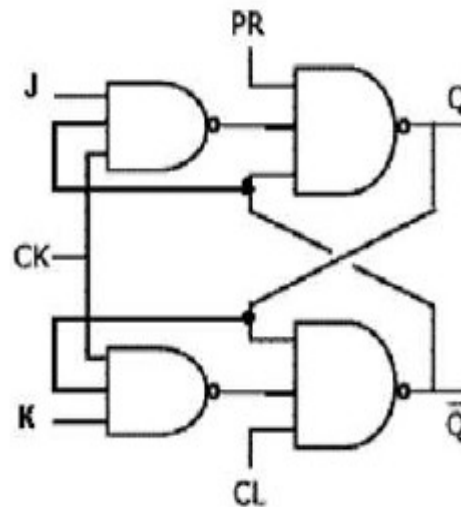
CLR	PR	Qf
0	0	não permitido
0	1	0
1	0	1
1	1	funcionamento normal

Tipos de Flip-Flop

FLIP-FLOP J-K com Preset e Clear

Uma importante observação é o uso de portas inversoras antes das entradas Preset e Clear e por isso tivemos os resultados obtidos acima.

Podemos então concluir que quando as entradas Preset e Clear forem iguais a 1, o Flip-Flop apresentará as mesmas características de um Flip-Flop tipo JK. Aqui temos o circuito equivalente:

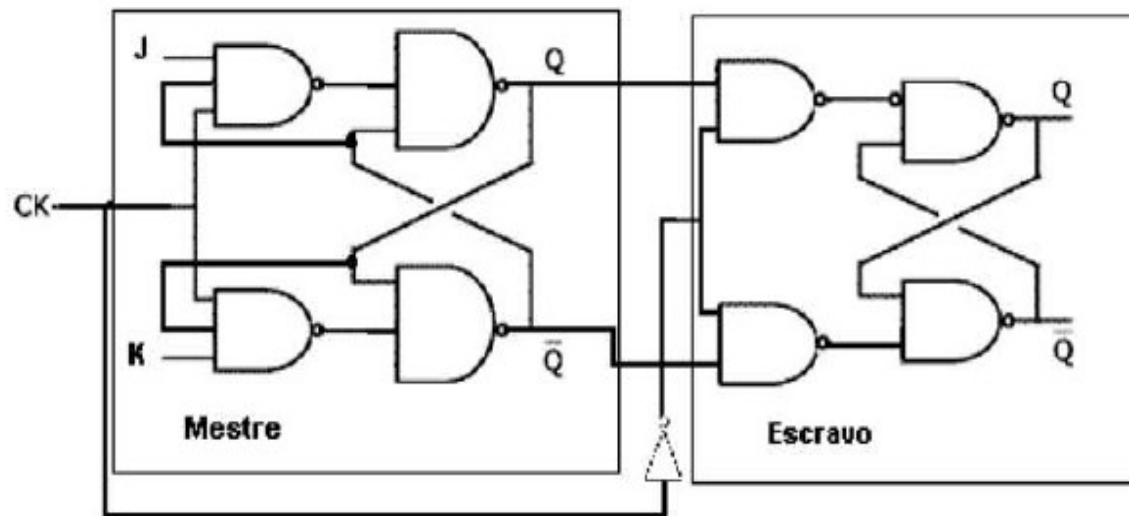


JK com Preset e Clear – Circuito Equivalente

Tipos de Flip-Flop

FLIP-FLOP J-K Mestre-Escravo

Este tipo de Flip-Flop foi desenvolvido para resolver um problema característico do Flip-Flop tipo JK, que é a alteração das entradas enquanto o sinal do clock for 1, alterando as saídas até que o clock seja 0. Visando corrigir este erro foi desenvolvido um circuito que conforme é dado o pulso no clock suas entradas são bloqueadas, e a saída só é fornecida quando o pulso deste clock é 0. Abaixo segue o esquema do circuito em questão.

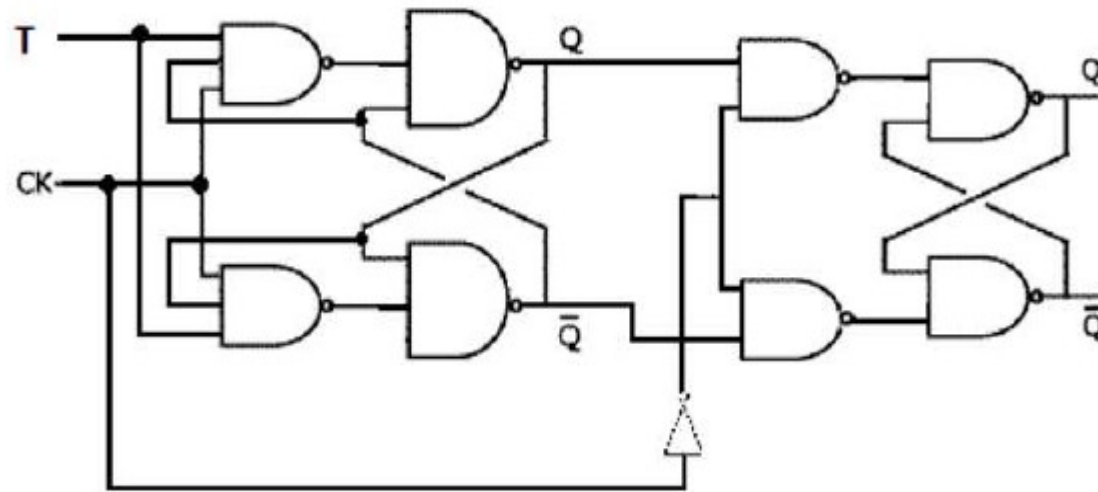


JK Mestre-Escravo – Esquema do Circuito

Tipos de Flip-Flop

FLIP-FLOP J-K Mestre-Escravo

Este Flip-Flop é obtido a partir de um Flip-Flop JK Mestre-Escravo, onde temos as entradas J e K curto-circuitadas, assim o circuito só pode assumir dois estados lógicos, conforme ilustração a seguir:



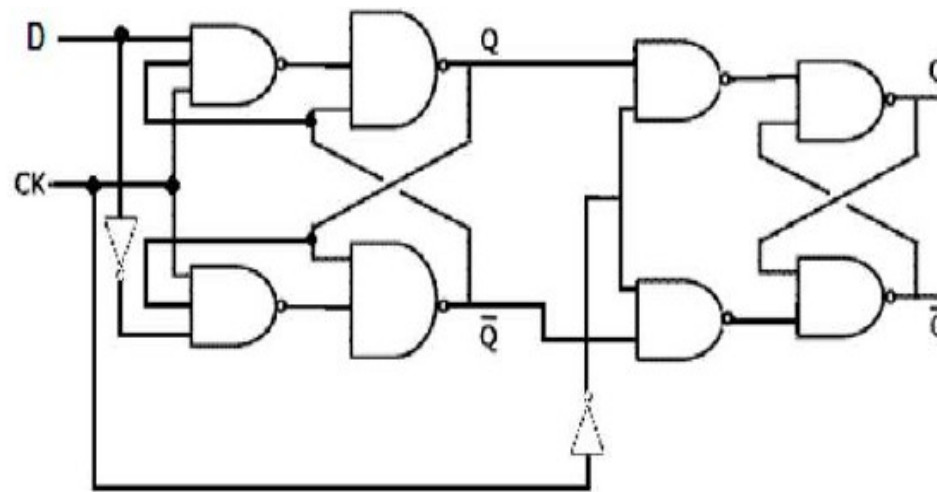
Tipo T - Esquema do Circuito

Este Flip-Flop é utilizado como célula principal dos contadores assíncronos, além de serem divisores de frequências.

Tipos de Flip-Flop

FLIP-FLOP tipo D

Muito parecido com o Flip-Flop tipo T, este apresenta a semelhança de curto-circuitar as entradas, porém ao invés disso, temos a presença de uma porta inversora entre as duas entradas, como mostrado o exemplo de circuito abaixo:



Tipo D - Esquema do Circuito

Agora podemos ver facilmente o funcionamento do Flip-Flop tipo D, utilizado principalmente como registradores de deslocamento, devido a sua capacidade de armazenar dados.

Bibliografia

- Organização Estruturada de Computadores – Andrew S. Tanenbaum, Tood Austin – 6ª Edição 2013 Prentice Hall
- Arquitetura e Organização de Computadores – William Stallings – 11ª Edição 2024 Prentice Hall
- Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações – Ronald J. Tocci e Neal S Widmer – 8ª Edição 2003 Prentice Hall
- Diversos sites da internet para imagens